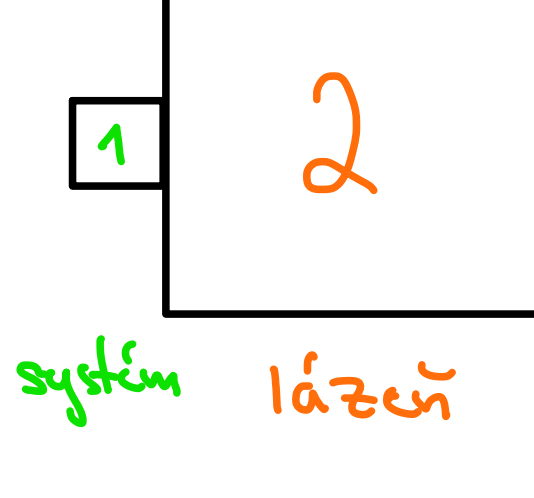


II.4 Kanonický soubor

→ uvažujeme složený systém z malého systému a velké lázně

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_I$$

$$E_I \ll E_1 \ll E_2$$



systém lázeň

→ mikrokanonický statistický operátor:

$$\hat{D}_m = \frac{\hat{P}_E^\Delta}{\dim \mathcal{H}_E^\Delta} = \frac{1}{\Gamma_E^\Delta} \sum_{mk} |mk\rangle \langle mk| \chi(E - \Delta \leq E_m^1 + E_k^2 \leq E)$$

↓ trace přes lázeň

$$\hat{D}_1 = \text{Tr}_{\mathcal{H}_2} \hat{D}_m = \sum_m |m\rangle \langle m| \underbrace{\sum_k \chi(E - \Delta - E_m^1 \leq E_k^2 \leq E - E_m^1)}_{\text{počet stavů ve slupce o energii } E - E_m^1}$$

$$\Gamma_2^\Delta(E - E_m^1) = e^{\frac{1}{k_B} S_2(E - E_m^1)}$$

vynásíme $E \gg E_m^1$

$$\Rightarrow S_2(E - E_m^1) \approx \underbrace{S_2(E)}_{\text{konst.}} - \underbrace{\frac{\partial S_2}{\partial E_2}(E)}_{k_B \beta_2 \sim \mathcal{O}(1)} E_m^1 + \frac{1}{2} \underbrace{\frac{\partial^2 S_2}{\partial E_2^2}(E)}_{k_B \frac{\partial \beta_2}{\partial E_2} \sim \mathcal{O}(\frac{1}{V_2})} (E_m^1)^2$$

↓ ignorujeme, neboť chceme jednotkovou stopu

$$\hat{D}_1 = \frac{1}{Z_1} \sum_n e^{-\beta_2 E_n} |n\rangle \langle n| = \frac{1}{Z_c} e^{-\beta \hat{H}} \quad \begin{matrix} \beta_2 \\ \text{rovnováha} \end{matrix}$$

$$Z_c = \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}}$$

→ pravděpodobnost obsazení hladin

$$P(\hat{H} = \varepsilon) = \frac{1}{Z_c} e^{-\beta \varepsilon} \underbrace{g(\varepsilon)}_{\text{degenerace hladiny}}$$

→ měření obecní pozorovatelné

$$\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a \quad P(A=a) = \text{Tr}(\hat{D}_c \hat{P}_a) = \frac{1}{Z_c} \sum_n e^{-\beta E_n} \underbrace{\langle n | \hat{P}_a | n \rangle}_{P(A=a) \propto |n\rangle}$$

Kanonická partiční suma

$$\rightarrow Z_c = \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}} = \sum_n e^{-\beta E_n} = \sum_\varepsilon g(\varepsilon) e^{-\beta \varepsilon}$$

→ existence

• spektrum musí být vždy zdola omezené

(1) shora omezení $\Rightarrow \beta$ může být ≥ 0

(2) shora neomezení $\Rightarrow \beta > 0$

→ počet a hustota stavů

$$\begin{aligned} Z &= \sum_n e^{-\beta E_n} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(E - E_n) dE \\ &= \int dE e^{-\beta E} \underbrace{\sum_n \delta(E - E_n)}_{\text{hustota stavů}} \\ &= \int dE e^{-\beta E} \mathcal{N}(E) \quad \leftarrow \text{spojit! pro } V \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Laplaceova transformace hustoty stavů

→ momentová vyvozuje funkce pro pozorovatelnou $\hat{H}$ (skoro)

$$\begin{aligned} Z &= \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}} \longleftrightarrow \phi(t) = \langle e^{t \hat{H}} \rangle \\ &= \frac{1}{Z} \text{Tr} (e^{-\beta \hat{H}} e^{t \hat{H}}) \\ \ln \phi(t) &= \ln Z(\beta - t) \\ &\quad - \underbrace{\ln Z(\beta)}_{\text{pouze konstanta}} \\ &= \frac{Z(\beta - t)}{Z(\beta)} \end{aligned}$$

$$\cdot \frac{\partial Z_c}{\partial \beta} = \text{Tr} \left(\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta \hat{H}} \right) = -\text{Tr} (\hat{H} e^{-\beta \hat{H}}) = -Z_c \langle \hat{H} \rangle$$

$$\cdot \frac{\partial^2 Z_c}{\partial \beta^2} = \text{Tr} (\hat{H}^2 e^{-\beta \hat{H}}) = -Z_c \langle \hat{H}^2 \rangle$$

$$\Rightarrow \text{obecně} \quad \frac{1}{Z_c} \frac{\partial^n Z_c}{\partial \beta^n} = (-1)^n \langle \hat{H}^n \rangle$$

• odvoláme-li se na to, co známe o CGF

$$\frac{\partial \ln Z_c}{\partial \beta} = -\langle H \rangle \quad \frac{\partial^2 \ln Z_c}{\partial \beta^2} = \langle \Delta H^2 \rangle$$

Klasická limita

$$\hat{D}_c = \frac{1}{Z_c} e^{-\beta \hat{H}} \quad W_c(x) = \frac{1}{Z_c} e^{-\beta H(x)}$$

$$Z_c = \text{Tr} e^{-\beta \hat{H}} \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} Z_c = \int d\tau e^{-\beta H(x)}$$

Ekvipartiční teorém

→ klasický kanonický model rovnovážného stavu s $H(q, p)$

→ obecně:

$$\langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_j} \rangle = \frac{1}{Z_c} \int d\tau x_i \underbrace{\frac{\partial H}{\partial x_j} e^{-\beta H}}_{-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial x_j} e^{-\beta H}}$$

$$\stackrel{PP}{=} \frac{1}{Z_c} \frac{1}{\beta} \delta_{ij} \underbrace{\int d\tau e^{-\beta H}}_{Z_c} - \frac{1}{Z_c} \beta \int d\tau \frac{\partial}{\partial x_j} [x_i e^{-\beta H}]$$

$$\cdot \text{okrajový člen} \quad x_i e^{-\beta H} \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

$$(i) \quad x_j = p_j \Rightarrow H \propto p_j^2$$

$$(ii) \quad x_j = q_j$$

$$a) \text{ lokalizovaný potenciál } H \propto q_j^2$$

$$b) \text{ koncový objem } H \propto \infty \text{ v } \pm \infty$$

$$\Rightarrow \text{Ekvipartiční teorém} \quad \langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_j} \rangle = \frac{1}{\beta} \delta_{ij}$$

→ důsledek: na každý kvadratický stupeň volnosti připadá $\frac{1}{2} k_B T$,

$$\text{protože} \quad x_j \frac{\partial H}{\partial x_j} = 2H_j = kx_j^2$$